# 三相之刃

2D 横版元素动作原型 / 战斗与玩法策划

## 读招、反击<br>与资源选择

三元素决定收益时机。

格挡打开处决窗口。

成长改写资源的保存与兑现。


## 付胤铭

2026 届计算机专业

战斗策划 / 玩法策划方向





0.5.11 原生标题界面；未选择存档。

阅读路线：设计问题与取舍 → 当前规则 → 雷机关与终局仪式 → 参数与验证。截图与工程事实有各自证据边界。

# 项目概览与阅读范围

规则、画面与验证分别标明，避免把原型完成度等同于玩家平衡测试。

## 可运行原型

Godot 2D 横版动作原型。包含三元素、精准格挡与处决、蓄力、三条成长分支、水晶、变身、元素地形及三类 Boss。

## 本版重点

雷供能柱驱动矿闸，三相祭坛由玩家主动启动终局。补齐触发、状态、失败与存档边界，并替换旧主展示图。

## 版本依据

采用 2026-10-22 主稿 1.19、工程基线 0.5.11。此次是 PDF 整理；不把它称为对之后工程版本的重新验收。




0.5.11 出生地；直接载入、预置站位，角色落地后定帧。正常一级生命为 6。

### 17 张同包原生截图

保留完整画面与原始分辨率。部分站位、时钟和演示状态预置；不是完整键盘连招、自然路线通关或总体难度样本。

# 一次交锋如何接入下一次选择

基础行动应对本次攻击，反应与处决回收收益，资源决定下一轮投入。

### 观察

前摇、距离与目标状态

### 应对

连段、蓄力、闪避或格挡

### 兑现

元素反应、处决与回复

### 再选择

保存水晶、齐射或变身

## 三个决策层

基础行动解决单次交锋；元素决定收益时机；成长改变资源组织。新增机制优先补足已有行动的职责，并明确收益代价。

## 资源共享制造机会成本

气力同时支付主动技与闪避；水晶同时承担减伤与齐射；精通变身用怒气支付行动。

## 防御成为进攻入口

精准格挡创造处决资格，玩家仍需在短窗口确认；高收益依赖读招与输入，而非自动反击。

## 后续要验证的不是技能数量

玩家能否读懂窗口、根据局面选择元素、主动保存或兑现资源；不能只靠公式和机制断言认定选择已经成立。

# 三元素：收益出现在不同阶段

根据公式说明趋势，不把趋势写成使用率或最优连招的实测结论。

| 元素 | 行动场景 | 主要收益 | 限制与代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火 | 持续命中、后段收割 | 燃烧持续压血；引爆按已损生命计算；焚尽强化下一次有效命中 | 反应冷却与伤害上限；备火四秒 |
| 冰 | 围攻压力、输出窗口 | 减速、冻伤、冻结与碎冰；霜环周身叠冰 | 抗性与累计控制预算；史莱姆永久免冻 |
| 雷 | 高生命目标、放大后续伤害 | 雷爆按当前生命计算；易伤持续；电击覆盖画面内有效目标 | 百分比伤害封顶；电击不穿墙、不传到屏外 |

## 前段与后段

雷爆在目标生命较高时拥有更大的基数，火爆在目标已损生命较多时基数更大；冰主要换取行动空间。

## 不只是换颜色

三技共享冷却。焚尽等待有效攻击，霜环承担周身控制，电击双段重新检查视野和遮挡。

# 冻结迭代：限制总量，保留免疫期价值

持续叠冰不应无限封锁敌人；免疫期间也不把冰系完全排除。

### 单次抗性

重复冻结缩短单次时长

### 累计预算

8 秒内累计最多 5 秒

### 临时免疫

预算耗尽后 4 秒免冻

### 替代兑现

阈值触发 45% 抗性碎裂

## 统计方式

第一次冻结开启 8 秒窗口，记录实际冻结时间；每次取抗性修正时长与剩余预算的较小值。不是滑动回看窗口。

## 抗性与替代伤害

冻结后抗性增加 0.35，每秒衰减 0.25；抗性时长最低为基础的 35%，再受预算限制。碎裂独立冷却 1.2 秒。

## 不制造极短硬控

剩余预算低于 0.3 秒时直接进入临时免疫。免疫期保留冰伤、减速和冻伤；抗性碎裂不产生硬控。

## 史莱姆例外

史莱姆永久免冻，不走临时预算；叠满仍可抗性碎裂，精准格挡仍可眩晕。常驻免疫与临时倒计时分开显示。

# 精准格挡到处决：防御转成行动资格

成功反馈与攻击确认是两段窗口；回复使用伤害包快照，而非最终扣血。

**0.30 秒**
精准格挡；眩晕 1 秒

**0.25 秒**
成功过渡；不读确认

**0.20 秒**
攻击输入确认处决

**4.0 倍**
4 层元素；快照回复 20%

## 确认链

普通状态只有最后 0.20 秒读取攻击。过渡加确认合计 0.45 秒，不能解释为全程都能确认；超时不保留资格。

## 变身例外

变身精准格挡自动衔接前摇与冲刺处决，不使用普通确认窗口；对路径内各目标分别结算。

## 回复口径

按护甲前、含成长乘区的普通伤害包快照回复 20%，不计额外真实伤害。变身处决同时结算变身 10% 与处决 20% 两条回复。

## 收益受状态限制

精准格挡请求怒气 +15，进入处决请求 +25；入账仍受变身冷却及精通规则约束。成功格挡与无敌不消费防御水晶。

# 蓄力与焚尽：选择下一次兑现攻击

备火不强插动作，也不额外增加减伤、吸血或霸体。

| 按住攻击 | 松开结果 | 收益 |
| --- | --- | --- |
| 未满 0.24 秒 | 普攻起手 | 快速进入连段 |
| 0.24 至未满 0.80 秒 | 普攻二段 | 保留中短按压衔接 |
| 0.80 至未满 1.60 秒 | 一段蓄力 | 2.6 倍 / 2 层 |
| 达到 1.60 秒 | 二段蓄力 | 4.4 倍 / 4 层 / 剑气 |
| 达到 1.76 秒 | 自动释放二段 | 避免长按停滞 |

## 风险保留

蓄力中减伤 20%、释放阶段减伤 8%，不能自由闪避；二段另附最大生命 7% 的真实伤害。

## 按下即备火

支付 35 气力、6 秒冷却，保留 4 秒。下一次普攻、空中斩、蓄力、剑气或处决主段正伤害命中，在落点半径 48 内爆燃一次。

## 保留与清理

空挥、零伤害和普通受伤保留剩余时间；超时、切元素、变身、死亡清理。燃烧、水晶、领域与额外终焉斩不消费备火。

## 取舍

快速兑现或等待高强度攻击由玩家决定。同次多目标只消费一次；按触发攻击强度计算，已付冷却取消不退款。

# 霜环与电击：保留移动，分别承担职责

独立技能时钟推进；普通受伤不取消已启动技能，死亡与离场会清理。




0.5.11 实际霜环请求，技能时钟约 0.80 秒；角色与敌人按隔离演示控制。

**霜环**：45 气力 / 7.5 秒；0.78 秒结算，完整施法 1.05 秒。1.10 倍攻击、5 层冰，直径为启动时画面宽度的一半。

## 施法保护

霜环完整施法期提供霸体和 40% 减伤；仍扣血并播放受伤反馈，但不进入受击动作或击退。结束、取消与死亡即撤销。

## 减伤按乘法

霜环 0.6 与一枚水晶 0.8 依次计算时，原伤害的 48% 生效；不能把减伤比例相加。焚尽、电击不获得霜环防护。

## 电击双段复查

40 气力 / 6.5 秒。0.10 与 0.20 秒各结算 1.0 倍、1 层雷；每段重新检查画面和墙体。出屏不追，新进入者可被第二段命中。

# 统御水晶：一笔存量同时服务攻防

元素分支二级解锁，最多保存 9 个；释放必须支付原有防御储备。

### 留存

实受伤耗 1 枚，减伤 20%

### 提前齐射

释放全部，追踪有效目标

### 满额齐射

满 9 枚时开启领域批次

## 生成与索敌

元素效果触发时，普通状态生成 2 枚、变身生成 3 枚，仍受生成冷却、单帧和库存上限限制。齐射优先最近有效目标。

## 飞行阶段

释放后 0.15 秒悬停会刷新最近目标；进入飞行后保持有效目标，只在死亡或失效时重选。未开战的史莱姆 Boss 不参与索敌。

## 满额批次

释放约 0.8 个游戏秒后，从已命中且存活目标中选累计实际伤害最高者。无存活记录用最高伤害记录位置；无正伤害记录回退玩家附近。

## 领域不重新索敌

生成后跟随选定目标；目标失效停在最后位置，保留剩余结算。玩家死亡或失效则结束；暂停会停该批次时钟。

# 领域表现：同一判定，不同元素时机

固定圆形范围；呼吸光、反向缓转与结算脉冲负责信息表达，不增加伤害段。

## 火领域




0.5.11 原生图。深红符文、错拍火舌与上浮火星。

## 冰领域




0.5.11 原生图。冰蓝符文、雪晶与霜片。

## 雷领域




0.5.11 原生图。紫色符文与结算时出现的分叉电弧。

## 演示条件

三图均直接调用生产领域生成函数，伤害 2、反应强度 10、层数 1；仅展示法阵、呼吸光和粒子，不证明一级角色已解锁或完成九晶齐射流程。

## 视觉与规则分开

领域使用 192×192 像素法阵；外边界固定，约 1.25 秒一轮呼吸。半径在生成时按目标体型适配，脉冲不改变伤害范围。

# 变身精通：由时间预算改为行动预算

效率与敌人密度会改变持续条件，也可能让高投资后的资源循环过稳。

### 普通变身：何时开启

满 100 怒气且冷却结束可开启；基准持续 10 秒，锁定元素，启动 10 秒冷却。

### 精通变身：行动值不值得

取消自然衰减；行动、受伤和格挡付费，允许切元素，冷却内仍可获得修正收入。

| 支出与收入 | 基础规则，仍受分支投资修正 |
| --- | --- |
| 高耗行动 / 受伤 | 最大怒气的 5.2% / 2% |
| 持续格挡 | 每秒 4.8% |
| 常规事件收入 | 基准乘 80% |
| 击杀 / Boss 步进 | 基础回复 6% / 3%，再走收入修正 |

### 先花溢出，再退出

支出优先消耗溢出存量，主条与溢出均空才退出。主条满后继续积累；精通中再累计一条可触发元素爆发。

### 普通变身的收益与限制

基础攻击 1.5 倍、减伤 30%；近战快照回复 10%。冷却内关闭常规怒气收入，冷却结束恢复；精通收入是例外。

击杀回复有 0.25 秒内部冷却；Boss 每累计造成其最大生命 3% 的伤害触发一步。不能把基础 6% / 3% 当成最终净入账。

# 成长分支与统一关卡预算

成长改变既有行动的规则；全清经验预算不等于所有玩家的必达等级。

| 分支 | 精通改变 | 循环影响 |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 水晶与满额领域 | 反应进入保存与兑现选择 |
| 处决 | 终焉斩击、终结与永久成长 | 读招反击延伸为长期成长 |
| 变身 | 行动收支、溢出与切元素 | 限时强化转为持续战斗经济 |

| 关卡 | 全清累计经验 / 模型关末等级 |
| --- | --- |
| 出生地 | 150 / 3 |
| 森林 | 500 / 5 |
| 洞窟 | 760 / 6 |
| 前哨 | 1540 / 8 |
| 最终场景 | 2240 / 9 |

## 投资与击杀来源

每次选择基准 +6.5%，二级解锁精通后可继续投资。处决精通的主段或追加斩击杀可登记 +0.8%，上限 +45%；同目标去重，普通击杀不增加。

## 读档与数值兼容

玩家初始生命 6、攻击 1.15。统一数值覆盖旧场景字段；重套与旧档迁移保持生命比例，不回满伤怪、不复活死怪、不重复乘关卡倍率。

# 元素地形：相同能力进入通行选择

冰提供承载、火清除障碍、雷驱动通路；发光反馈与碰撞变化分别定义。

| 交互 | 当前结果 |
| --- | --- |
| 冰 → 水面 | 形成可承载冰桥，隐藏液态波浪 |
| 火 → 冰面 | 融冰，恢复危险水体与波浪 |
| 火 → 藤蔓 | 燃烧清障，不伤玩家 |
| 雷 → 供能柱 | 矿闸通电并保持开启 |

## 承载与危险保持一致

冰面下仍是危险水体，落水走失败流程。视觉遮盖不扩大冰桥承载范围，也不能留下可行走的水下通道。




未通电：供能柱、连线与完整矿闸同屏。洞窟直接载入，预置站位及相机横向偏移用于展示。

**通路解锁的读图顺序**

供能柱亮芯与连线说明“电已送到”；矿闸升起说明“现在可通过”。靠近只显示提示，不自动通电。

# 雷电机关：供能、升闸与运行期锁存

有效雷命中或电击触发；火、冰与靠近都不启动。重复命中不新增状态事件。




电击首段：实际施法请求，由生产视野与遮挡查询命中供能柱，不是手动把门设为开启。




同一预置站位与相机：真实升闸完成；局部记录确认碰撞禁用和内存锁存。

**未通电**
矿闸阻挡

**有效雷命中**
柱与连线点亮

**禁用碰撞**
0.38 秒升闸

**锁存保持**
通路可用

场景为锁存，不能套用默认 10 秒。通电只更新内存；实际落盘仍需存档操作。场景重实例化同步闸门，跨进程恢复待验证。

# 最终祭坛：用三元素准备主动提交战斗

首次有效元素命中才启动 8 秒窗口；火、冰、雷可任意顺序集齐。

## 待机




三晶灰色，骑士隐藏；靠近不启动。

## 首个元素




火晶升起点亮，首次计时开始。

## 第二个元素




补入冰，保留首次窗口，不重置计时。

## 同一窗口完成组合

首次有效命中进入收集。重复同元素不增加进度、不续时；加入新元素也不续时。三元素完成前，玩家仍可返回准备。

## 截图证明什么

直接载入终殿、固定站位，通过生产地形范围查询送入元素。它展示当前状态与反馈，不是自然路线或完整键盘连招验收。

# 集齐三元素后：封门、通道、唤醒骑士

仪式完成才启动遭遇，避免无意靠近就触发最终战；完成事件只处理一次。




第三种元素集齐约 0.30 秒：三色细芯流束沿原曲线汇聚。入口已经关闭。




1.8 秒通道实际完成后，守誓骑士出现并激活。为构图预置 AI，不代表一级自然进入终局。

### 收集完成

火、冰、雷齐备

### 通道 1.8 秒

入口关闭；停止充能

### 召唤完成

单次激活存活骑士

通道开始后不再接收元素。召唤前骑士隐藏、不可索敌、不参与战斗碰撞或承受元素伤害；完成时单次请求音效。

# 祭坛失败与重试：规则在超时后仍闭合

收集超时清空全部元素，晶体回落；战前存档需要玩家主动交互。




只送入一种元素后实际等待超过 8 秒：进度清空、晶体回落、未召唤。下一次有效命中可重新开始。

**已覆盖的局部检查**

首元素、重复不续时、集齐、1.8 秒完成与超时重置；未测试全部排列、跨场景重载和磁盘读档组合。

## 状态闭环

待机 → 收集 → 通道 → 已召唤。只有收集超时退回待机；通道开始后不再充能，仪式只完成一次。

## 石碑存档与重生

祭坛前守誓石碑需主动交互，复用真实存档接口。重试入口在 x=850、地面 y=234，位于封闭入口之外；靠近不自动保存。

## 暂停与重载边界

物理时钟随场景树暂停；祭坛没有进度导入导出接口。半途退出、跨进程恢复及已击败 Boss 读档组合，仍需专项验收。

# 遭遇职责：为不同压力保留应对方式

普通敌人训练行动选择；Boss 在此基础上组织空间、距离与时机。

| 敌人 | 主要压力 / 应对 |
| --- | --- |
| 野猪 | 追击接触 / 站位与闪避 |
| 骷髅 | 近战前摇 / 精准格挡 |
| 哥布林盗贼 | 冲刺斩 / 头顶预警 |
| 孢子妖菇 | 远程孢子 / 直线弹道 |
| 蝙蝠怪 | 空中接近 / 上挑与空中两段 |
| 史莱姆 | 弹幕与免冻 / 空间与替代碎裂 |




祭坛完成后，以夹具进入生产吟唱状态观察预警；不证明自然 AI 的出招频率。

**三类 Boss 的职责**

野猪王检验基础攻防；史莱姆领主组织连射、跳砸、地刺与子体；守誓骑士由距离和冷却选择招式。

# 守誓骑士：距离与冷却共同决定行动

保留单刀与持续逼近；光柱重叠距离内仍优先近战与追身绕后。

| 招式 | 条件 | 实际节奏 |
| --- | --- | --- |
| 近战挥斩 | 距离不超过 130 | 每次一刀；冷却 2.2 秒 |
| 追身绕后 | 130-420 | 0.62 秒预警；身后 56；落地 0.24 秒接单刀；冷却 5 秒 |
| 串行光柱 | 180-560，绕后不可用 | 吟唱 1.05 秒；6 根按 0.94 秒启动；单根预警 0.60 秒、伤害 0.24 秒；冷却 10 秒 |
| 二阶段 | 生命不高于 50% | 移速 1.25 倍；实际技能频率倍率 1.0，原冷却保持 |

## 取消与已提交攻击

精准格挡、受控或瞬移取消尚未提交的后续光柱；已经显示预警的光柱独立完成。死亡、退场或遭遇重置才清理已提交光柱。

## 数值与视野

终局有效生命 2064、攻击 5.6、护甲 51.3。入房即平滑扩大视野，跳跃不驱动纵向镜头，边缘只作必要水平修正。

# 界面与反馈：让发生的结果立即可读

玩家保留绿色生命，敌人为红色；命中、状态与暂停分别提供反馈。




0.5.11 生产暂停接口打开旅途概览。静态截图不提供音频行为证明，本轮未复测最终混音。

**界面学习成本**

资源、元素状态、当前键位和成长规则集中可读；七槽存档与运行时改键沿用现有接口。

## 命中与危险

局部亮闪、短火花与元素爆发不接管战斗状态。范围预警由黄转红并填充；水晶与领域在暗处保留受限光源。

## 连续损血

Boss 生命条按真实比例扣血，只剥落刚损失范围内的细血滴。回血清旧反馈，致命一击完成残留后关闭，不做固定分格。

## 暂停与声音

暂停菜单暂停音乐进度，关闭后原位续播；升级面板仍开时不恢复战斗。UI 声音按输入去重，初始焦点与设置回填不发声。

# 关键参数：对照行动成本与元素收益

数值来自本版主稿和工程基线，不代表玩家测试结果；成长修正另计。

| 行动 / 资源 | 基准 |
| --- | --- |
| 精准格挡 / 处决确认 | 0.30 秒 / 0.20 秒 |
| 处决 | 4.0 倍 / 4 层 / 快照回复 20% |
| 蓄力达档 | 0.80 秒 / 1.60 秒 |
| 闪避 / 气力恢复 | 60 / 每秒 20 |
| 焚尽 | 35 气力 / 6 秒冷却 |
| 霜环 | 45 气力 / 7.5 秒冷却 |
| 电击 | 40 气力 / 6.5 秒冷却 |
| 水晶上限 / 领域 | 9 枚 / 3 秒 |
| 普通变身 | 10 秒 / 近战快照回复 10% |

| 元素 / 边界 | 基准 |
| --- | --- |
| 冻结阈值 / 基础时长 | 5 层 / 3 秒 |
| 窗口 / 预算 / 免疫 | 8 / 5 / 4 秒 |
| 抗性碎裂 | 正常碎冰 45% / 冷却 1.2 秒 |
| 火引爆 | 已损生命 24% / 冷却 0.45 秒 |
| 火自身上限 | 来源攻击强度 6.2 倍 |
| 雷爆 | 当前生命 16% / 冷却 0.45 秒 |
| 雷自身上限 / 易伤 | 7.8 倍 / 每层 +11% |
| 反应总上限 | 来源攻击强度 18 倍 |
| 主动技冷却 | 共享，切元素不可绕过 |

# 验证、取舍与本人贡献

先验证理解与选择，再调整成本收益；不以局部机制检查替代玩家难度测试。

## 本版证据

2026-10-22 的同包补图记录：17 张原生图、34 项截图与局部状态检查通过。雷机关与祭坛均有局部记录；此次 PDF 整理未重新运行游戏。

## 仍需验证

自然路线与完整人工通关、磁盘存档恢复组合、长期性能与玩家难度。历史候选包的成绩不能相加成当前同包成绩。

## 下一轮观察

冻结免疫后是否仍有效使用冰；备火如何选择兑现攻击；水晶何时保存或齐射；祭坛不续时能否理解；高投资变身是否资源过稳。

## 本人负责

负责战斗与玩法设计、元素与反应规则、资源逻辑及迭代取舍；主导原型实现与调试。教程框架来自 @timothyqiu，代码实现有 AI 辅助。

## 素材与加工

主要美术使用购买素材；Joanna 角色与特效为第三方作品，法阵为项目专用 AI 辅助绘制。Joanna 随附许可文字存在并列限制，具体分发边界仍待澄清。

参考：@timothyqiu《勇者传说》教程；《永劫无间》的读招反击体验；《死亡细胞》的命中反馈；@喵师傅游戏开发的血条拆解。

**在线作品：alistair2567.github.io**